● 과학탐구 영역 ●

물리학Ⅰ 정답

1	④	2	③	3	①	4	⑤	5	③
6	①	7	④	8	④	9	⑤	10	①
11	③	12	⑤	13	②	14	④	15	②
16	②	17	③	18	⑤	19	①	20	⑤

해 설

1. [출제의도] 태양광 발전과 풍력 발전을 이해한다.

학생 B: 태양 에너지와 바람의 운동 에너지는 재생 에너지이다. 학생 C: 태양광 발전과 풍력 발전은 날씨에 따라 발전량이 달라진다.

[오답풀이] 학생 A: 태양 전지에는 전자기 유도 원리가 이용되지 않는다.

2. [출제의도] 초전도체와 반도체를 이해한다.

ㄱ. A는 초전도체로 임계 온도 이하에서 저항이 0이므로 열이 발생하지 않는 전선을 만들 수 있다. ㄴ. B는 반도체이다. ㄷ. 순수한 규소나 저마늄에 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 변한다.

3. [출제의도] 충격량과 운동량을 이해한다.

ㄱ. 운동량은 질량(2kg)×속도(v)이므로 $10=2\times v$에서 $v=5\,\mathrm{m/s}$이다.

[오답풀이] ㄴ. $F=\frac{6\,\mathrm{kg\cdot m/s}}{4\,\mathrm{s}}=1.5\,\mathrm{N}$이다. ㄷ. 충격량은 운동량의 변화량이므로, $10-4=6(\mathrm{kg\cdot m/s})$이다.

4. [출제의도] 수평으로 던진 물체의 운동을 이해한다.

ㄱ. 발사 위치는 A가 B보다 높으므로 운동 시간은 A가 B보다 길다. ㄴ. A와 B의 수평 이동 거리가 같으므로 수평 방향 속력은 B가 A보다 크다. ㄷ. B와 C는 낙하한 시간이 같으므로 연직 방향 속력이 같다.

5. [출제의도] 여러 가지 운동을 이해한다.

ㄱ. Ⅰ에서는 방향이 일정하므로 변위와 이동 거리가 같다. ㄴ. 시간에 따라 위치 사이의 거리가 변한다.

[오답풀이] ㄷ. Ⅱ에서 시간에 따라 위치 사이의 거리가 변하므로 속력은 일정하지 않다.

6. [출제의도] 파력 발전을 이해한다.

ㄴ. 발전기에서 터빈의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

[오답풀이] ㄱ. ㉠은 파력 발전이다. ㄷ. 파력 발전은 발전 과정에서 이산화 탄소가 발생하지 않는다.

7. [출제의도] 물체의 낙하 운동을 이해한다.

A의 수평 이동 거리는 15m이므로, A의 낙하 시간은 $\frac{15}{5}=3(\text{초})$이고, B의 낙하 시간 $t=3-1=2(\text{초})$이다.

따라서 $h=\frac{1}{2}\times 10\times t^2$에서 $h=20\,\mathrm{m}$이다.

8. [출제의도] 열기관과 연료 전지를 이해한다.

ㄴ. 에너지 효율은 A가 $\frac{E_0}{4E_0}=\frac{1}{4}$, B가 $\frac{E_0}{2.5E_0}=\frac{2}{5}$이다. ㄷ. 연료 전지에서 수소와 산소가 결합하는 과정에서 전기 에너지와 물이 생성된다.

[오답풀이] ㄱ. 화석 연료는 재생 불가능한 에너지원이다.

9. [출제의도] 핵발전의 원리와 장단점을 이해한다.

ㄱ, ㄴ. 원자로에서는 우라늄이 핵분열하며, 이 과정에서 핵에너지가 열에너지로 전환된다. ㄷ. 핵발전 과정에서 방사성 폐기물이 발생한다.

10. [출제의도] 전자기 유도를 이해한다.

ㄴ. 자석의 극을 바꾸면 유도 전류의 방향도 바뀐다.

[오답풀이] ㄱ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 커진다. ㄷ. 자석이 코일에 가까워질 때와 멀어질 때 유도 전류의 방향은 반대이다.

11. [출제의도] 뉴턴의 제3법칙을 이해한다.

ㄱ. 수평면이 A를 떠받치는 힘의 크기는 A와 B의 무게와 자기력의 크기의 합과 같다. ㄴ. A가 B를 떠받치는 힘의 크기는 B의 무게와 자기력의 크기의 합과 같다. ㄷ. B가 A를 누르는 힘의 반작용은 A가 B를 떠받치는 힘이다.

12. [출제의도] 빛의 스펙트럼을 이해한다.

ㄱ. 선 스펙트럼에는 특정한 파장의 선만 나타난다. ㄴ. P의 스펙트럼의 흡수선과 X 기체 스펙트럼의 방출선이 같은 위치에 있으므로 P에는 X가 존재한다. ㄷ. P에는 X 이외의 다른 원소의 흡수선도 존재한다.

13. [출제의도] 열기관의 열효율을 이해한다.

$\frac{25\,\mathrm{J}-4E_0}{25\,\mathrm{J}}=\frac{5E_0}{5E_0+100\,\mathrm{J}}$에서, $E_0=5\,\mathrm{J}$이고, $e=\frac{1}{5}$이다.

14. [출제의도] 중력을 이해한다.

인공위성은 지구 중심 방향의 중력을 받아 공전한다.

15. [출제의도] 변압기의 원리를 이해한다.

1차 코일에 흐르는 전류의 세기 비가 1:2, 2차 코일의 감은 수의 비가 1000:2000이므로, 2차 코일에 흐르는 전류의 세기 비는 1:1이 된다. 소비 전력은 (전류)^2×(저항)이고, 저항의 크기 비가 50:100이므로 소비되는 전력의 비는 1:2이다.

16. [출제의도] 전력의 송전 원리를 이해한다.

ㄷ. (공급받는 전력)=(송전 전력)−(손실 전력)이다.

[오답풀이] ㄱ. 송전 전력이 같고, 송전 전압의 비가 1:2이므로, 송전 전류의 비는 2:1이다. ㄴ. 송전선에서의 손실 전력은 (송전 전류)^2×(송전선의 저항)이므로, Ⅰ에서가 Ⅱ에서의 4배이다.

17. [출제의도] 지구에서 태양 에너지 순환을 이해한다.

ㄱ. 태양의 중심부에서 수소 핵융합 반응이 일어난다. ㄷ. 태양 에너지는 물의 위치 에너지로 전환된다. 수력 발전은 물의 위치 에너지를 이용한 발전이다.

[오답풀이] ㄴ. 핵융합 과정에서 감소한 질량은 에너지로 전환된다.

18. [출제의도] 등가속도 운동을 이해한다.

ㄱ. 평균 속력은 A가 B의 2배이므로, 이동 거리는 A가 B의 2배이다. ㄴ, ㄷ. A의 운동 시간을 t, 가속도를 a라고 할 때, A, B의 이동 거리 합이 L이므로 $\left(vt-\frac{1}{2}at^2\right)+\frac{1}{2}at^2=L$에서 $t=\frac{L}{v}$이다. $\frac{1}{2}a\left(\frac{L}{v}\right)^2=\frac{L}{3}$에서 $a=\frac{2v^2}{3L}$이다.

19. [출제의도] 충격량과 운동량을 이해한다.

ㄱ. 충돌 전 A의 운동량의 크기는 $3\times 2=6(\mathrm{kg\cdot m/s})$이고, B의 운동량의 크기는 $2\times 2=4(\mathrm{kg\cdot m/s})$이다.

[오답풀이] ㄴ. A, B가 받은 충격량의 크기는 각각 $|0-6|=6(\mathrm{kg\cdot m/s})$, $|-2-4|=6(\mathrm{kg\cdot m/s})$이다. ㄷ. (평균 힘의 크기)$=\frac{6}{0.1}=60(\mathrm{N})$이다.

20. [출제의도] 뉴턴 운동 법칙을 이해한다.

A에 빗면 아래 방향으로 작용하는 힘의 크기는 B와 C의 무게의 합과 같으므로 $3mg$이다. (나)에서 A의 질량을 M, A에 연결된 실이 A를 당기는 힘의 크기를 T라고 하면, $3mg-T=M\times\frac{1}{4}g$, $T-mg=m\times\frac{1}{4}g$에서, $T=\frac{5}{4}mg$, $M=7m$이다.